

武汉大学 2012-2013 学年第一学期期末考试
高等数学 A1（A 卷答题卡）

姓名 _____ 班级 _____		考 生 学 号															
注意事项	1.答题前，考生先将自己的姓名、学号填写清楚，并填涂相应的考号信息点。 2.解答题必须使用黑色墨水的签字笔书写，不得用铅笔或圆珠笔作解答题；字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答题无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卷面清洁，不要折叠、不要弄破。	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
		[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
		[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
		[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
		[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
		[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
		[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
		[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]		

一、（5 分）若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ ，且在 x_0 的某去心邻域内 $g(x) \neq 0$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 必等于 0，为什么？

二、（8 分）设 $f(x) = \begin{cases} \frac{ae^x + be^{-x} - c}{\sin^2 x}, & x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \text{ 且 } x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 试确定常数 a, b, c 的一组值，使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

三、（6 分）设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处二阶可导，且 $f(a) = f'(a) = 0, f''(a) = 1$ ，求极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \sin(x-a)}{(e^x - e^a)^3}$ 。

四、（6 分）设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(1 + \frac{1}{t})^{3xt}$ ，求 $f''(x)$

五、（5 分）设 u, v 均是 x 的可微函数， $y(x) = \ln \sqrt{u^2 + v^2}$ ，求 dy

六、（6 分）求函数 $I(x) = \int_e^x \frac{\ln t}{t^2 - 2t + 1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值。

七、（5 分）求 $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$ 。

八、（6 分）求微分方程 $y'' + 3y' = \cos 2x$ 的通解。

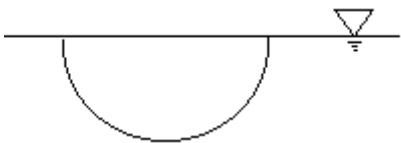
九、（7 分）若在 x_0 的某去心邻域内 $|f(x)| \leq \alpha(x)$ ，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$ ，试证明： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

十、（7 分）设 $y = y(x)$ 由方程 $y = f[2x + \varphi(y)]$ 所确定,其中 f 与 φ 都是可导函数,求 y' .

十一、（8 分）求函数 $y = (x - 1)\sqrt[3]{x^2}$ 的极值

十二、（8分）求由不等式 $\sin^3 x \leq y \leq \cos^3 x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 所确定的区域的面积.

十三、（8 分）有一抛物线弓形板，其底边为 L 米，顶点到底边距离为 H 米，将此板竖直浸入水中，使底边与水面相重合，求板所受压力。



十四、（5 分）设 $f(x)$ 定义在 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 上，且满足：（1） $f(1) = 1$ ，

（2） $f(x)f(y) = 2f(x+y)\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta)^{2x-1}(\sin \theta)^{2y-1} d\theta$ ，证明： $f(x+1) = xf(x)$

十五、（5 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$ ，对任意 $x \in (0,1)$ 有 $f(x) \neq 0$ ，证明存在 $c \in (0,1)$ 使 $\frac{nf'(c)}{f(c)} = \frac{f'(1-c)}{f(1-c)}$ （ n 为自然数）。

十六、（5 分）设弹簧的上端固定，下端悬挂一质量为 m 的物体，开始时用手拿住重物，使弹簧既不伸长，也不缩短，然后突然放手，弹簧发生振动。设弹簧的弹性系数为 k ，介质阻力与运动速度成正比，比例系数为 h 。试证：当 $t \rightarrow \infty$ 时，物体趋向于平衡位置 $x(\infty) = \frac{mg}{k}$ 。

满绩小铺QQ: 1433397577